LaAR Documentation

Pràctica 2

Realitat Virtual Augmentada

Professorat: Marc Llorens Galvez

Laia Sorribes, Arnau Moreno, Martina Bo

CLICK TO START

Index

1. Nom de l'aplicació.
2. Objectiu de l'aplicació.
3. Punt d'innovació.
4. Resum del procés de desenvolupament.
5. Problemes trobats i solucions aplicades.
6. Aportació de cada membre de l'equip.

1. Nom de l'aplicació

El nom de l'aplicació és **LaAR**, ens vam inspirar en els noms mostrats en classe que feien servir el acabat verbal -ar, per relacionar-lo amb la realitat augmentada "AR". I La- , perquè al ser una aplicació de música vam pensar en l'escala musical: do, re, mi, fa, sol, la-, AR!

2. Objectiu de l'aplicació

L'objectiu d'aquesta aplicació és poder experimentar amb l'expressió corporal i la música. A través de diferents modalitats de música com el **noise**, pop o punk, barregem idees com la **performativitat** i l'unicitat; des de molta més similitud que el significat i el gran espectre de possibilitats que ens donen aquests conceptes. Nosaltres ho adaptem a una primera aplicació AR en una pràctica assignatura. De mode que el principal objectiu de l'aplicació és fer una **experiència divertida**.

3. Punt d'innovació

La funcionalitat del hand tracking està molt investigada i usada per grans corporacions per desenvolupar jocs o apps, principalment són usades en VR per acompanyar l'ús d'HDM.
Molts artistes exploren l'ús del hand tracking per experimentar amb la música, els espais inmmerius i exposicions virtuals. Però no existeixen apps obertes i gratuïtes per als creadors digitals o músics. De mode que seria una aplicació innovativa i amb aspiracions a crear-se una reputació en el món del noise digital (les funcionalitats i scripts).

4. Resum del procés de desenvolupament

Per començar aquest treball vam reunir una pluja de ideas entre elles tutorials, o projectes d'altres artistes (Hand Tracking manomotion unity, Hand Visualizer, XR hands Metaquest), però hi havia una característica persistent, tothom parlava de hand tracking amb unity però sempre s'anaven a un software extern per fer funcionar el hand tracking. L'únic que vem trobar per apps mòbils era el Mano Motion, que anys anteriors tenia una versió gratis pero ja no. En un punt d'indecisió, vam preguntar al eina d'intel·ligència artificial deep seek com podriem portar endavant el nostre projecte sense haver de recolzar-nos en apps molt desenvolupades externes i sabent lo mínim de AR Foundation. I finalment vem decidir que farem servir un codi Python AI per el hand tracking i una interfície senzilla a Unity per processar les dades a través de scripts i disparar les demés funcions.

Workflow

1. Configuració del projecte

Projecte 3D Core creat

Package Manager

- AR Foundation instalado
- ARCore XR Plugin instalado (si Android)
- ARKit XR Plugin instalado (si iPhone)

Project settings

- XR Plug-in Management
- Player Settings: Minimum API Level 29 (Android)
- Player Settings: OpenGLES3 activado (Android)

Hierarchy

- AR Session en la escena
- XR Origin (mobile) en la escena
- Android Logcat

2. Configuració Hand Tracking - MEDIA PIPE

```
┌──────────────┐    ┌──────────────┐    ┌──────────────┐
│ Python       │    │ UDP          │    │ Unity        │
│ MediaPipe    │ → │ (datos)      │ → │ Recibe dedos │
│ Detecta dedos│    │ localhost    │    │ Ejecuta audio│
└──────────────┘    └──────────────┘    └──────────────┘
```

A. El teu ordinador (o el mòbil) executa un programa a Python que mira la càmera
B. Media Pipe detecta els 21 punts de la mà
C. Envia les coordenades per UDP (un cable invisible dins del teu ordinador)
D. Unity les rep i sap on són els teus dits
E. Quan els dits estan en certa posició → sona un àudio

Pasos:

- Instalar Python 3.10.11 o superior (només un cop), durant la instal·lació, marca "Add Python to PATH".
- Obrir terminal:

```python
1- py --version
2- py -m pip install mediapipe opencv-python numpy
```

- Crear script **hand_tracker.py**

```python
3- py -m pip install --upgrade pip
py -m pip uninstall mediapipe
py -m pip install mediapipe
4- py
>>> import mediapipe as mp
>>> print(dir(mp))
//enter + busca el document anomenat solutions
5- exit()
6- py hand_tracker.py
7- cd Desktop
py hand_tracker.py
```

- Crear scripts en Unity i connectar-los a l'scene

  HandReceiver.cs – escolta el port 5052 i desa els punts de la mà.
  PoseDetector.cs – analitza els punts i detecta les poses (puny, mà oberta, etc.).
  AudioManager.cs – reprodueix sons segons la pose.

5. Problemes trobats i solucions aplicades

- El hand tracking (detecció de dits) no és natiu a AR Foundation. AR Foundation et dona la càmera, la detecció de terres, d'imatges... però no et dona els dits de la mà.

  Solució: fer servir un projecte extern que ho faci. Detecció a través de AI mitjançant python.

- A l'hora de fer l'apk no ens funcionava la camara ni el handtracking, ja que el fitxer de python a través del cual es detecta no s'exportava amb l'apk.

  Solució: Integrar Media Pipe Unity Plugin.

Aquest problema no es va resoldre, ja que vam assumir que era inacequible, tant per el nostre nivell tècnic com per el número de canvis que feia falta realitzar.

Requisitos Previos (Instálalos antes de empezar) :

- **Docker Desktop**: Es un programa que necesitarás para construir el plugin [4] .
- **WSL2**: Necesario en Windows para que Docker funcione [4] . Se instala fácilmente con un comando en la terminal.
- **Python 3**: Asegúrate de tenerlo instalado.

El Proceso Paso a Paso:

1. **Descarga el Plugin**: Obtén el código del plugin desde GitHub (`homuler/MediaPipeUnityPlugin`).
2. **Configura el Entorno**: Prepara tu ordenador para construir el plugin. Esto implica usar Docker para crear un contenedor con todas las herramientas necesarias [4] .
3. **Construye el Plugin**: Dentro de la carpeta del plugin, ejecuta un comando en la terminal de Docker. Este proceso generará los archivos `.aar` que Unity necesita.
4. **Impórtalo a Unity**: Una vez construido, importa estos archivos a tu proyecto de Unity [4] .
5. **Configura tu Escena**: En tu escena, añade los prefabs que proporciona el plugin (como `HandTrackingManager`) y vincúlalo a tu `PoseDetector` .

6. Aportació de cada membre de l'equip

La repartició de tasques ha sigut equitativa, ens hem repartit la feina de mode que cadascú pogués treballar un apartat que ens motives, tanmateix d'estar sempre disponibles per ajudar a la nostra companya per avançar feina o ajudar en cas de bloquejar-se en alguna part. Llista de tasques repartides:

Laia
Martina
Arnau

- Obrir repository github + Crear i preparar projecte unity
- Dissenyar UI (animacions, logo, sons, etc)
- Fer els scripts
- Encarregar-se dels sons a samplear
- Inventar-se, omplir el doc i canva
- Comprobar joc en el móvil i grabar video